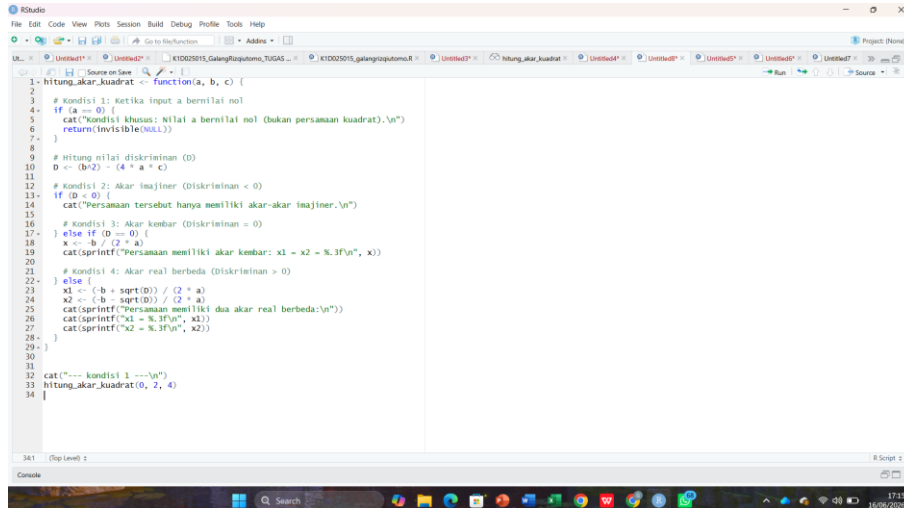


PROGRAM 3

Screenshoot Implementasi R

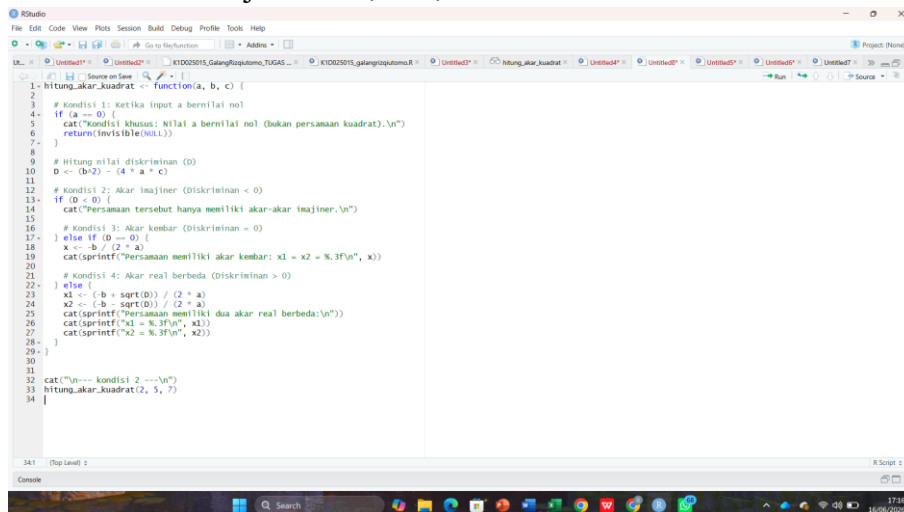
kondisi 1 tidak valid: a=0, b=2, c=4



```
1- hitung_akar_kuadrat <- function(a, b, c) {
2
3   # Kondisi 1: ketika input a bernilai nol
4   if (a == 0) {
5     cat("Kondisi khusus: nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).\n")
6     return(invisible(NULL))
7   }
8
9   # Hitung nilai diskriminan (D)
10  D <- (b^2) - (4 * a * c)
11
12  # Kondisi 2: akar imajiner (Diskriminan < 0)
13  if (D < 0) {
14    cat("Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.\n")
15
16    # Kondisi 3: Akar kembar (Diskriminan = 0)
17  } else if (D == 0) {
18    x <- -b / (2 * a)
19    cat(sprintf("Persamaan memiliki akar kembar: x1 = x2 = %.3f\n", x))
20
21    # Kondisi 4: Akar real berbeda (Diskriminan > 0)
22  } else {
23    x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2 * a)
24    x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2 * a)
25    cat(sprintf("Persamaan memiliki dua akar real berbeda:\n"))
26    cat(sprintf("x1 = %.3f\n", x1))
27    cat(sprintf("x2 = %.3f\n", x2))
28  }
29 }
30
31 cat("\n--- kondisi 1 ---\n")
32 hitung_akar_kuadrat(0, 2, 4)
33
34 |
```

Implementasi R Program 3 Kondisi 1

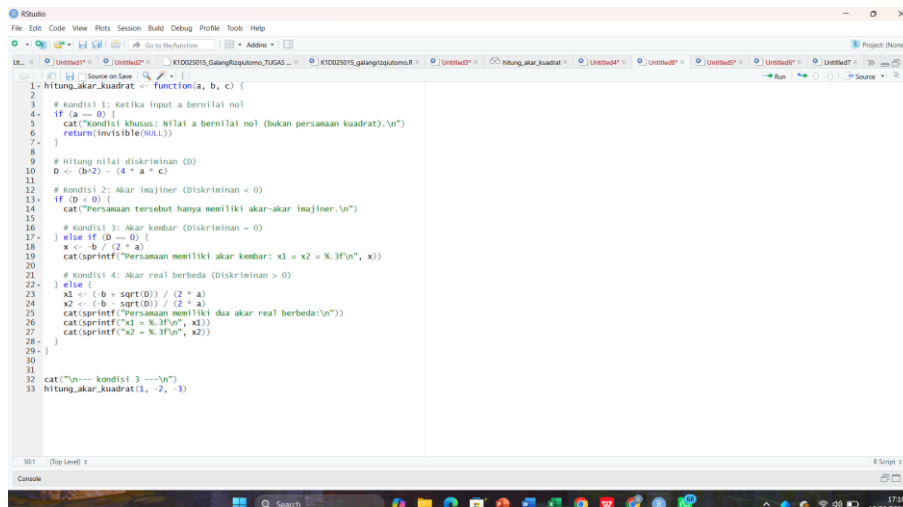
kondisi 2 akar imajiner: a=2, b=5, c=7



```
1- hitung_akar_kuadrat <- function(a, b, c) {
2
3   # Kondisi 1: ketika input a bernilai nol
4   if (a == 0) {
5     cat("Kondisi khusus: nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).\n")
6     return(invisible(NULL))
7   }
8
9   # Hitung nilai diskriminan (D)
10  D <- (b^2) - (4 * a * c)
11
12  # Kondisi 2: akar imajiner (Diskriminan < 0)
13  if (D < 0) {
14    cat("Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.\n")
15
16    # Kondisi 3: Akar kembar (Diskriminan = 0)
17  } else if (D == 0) {
18    x <- -b / (2 * a)
19    cat(sprintf("Persamaan memiliki akar kembar: x1 = x2 = %.3f\n", x))
20
21    # Kondisi 4: Akar real berbeda (Diskriminan > 0)
22  } else {
23    x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2 * a)
24    x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2 * a)
25    cat(sprintf("Persamaan memiliki dua akar real berbeda:\n"))
26    cat(sprintf("x1 = %.3f\n", x1))
27    cat(sprintf("x2 = %.3f\n", x2))
28  }
29 }
30
31 cat("\n--- kondisi 2 ---\n")
32 hitung_akar_kuadrat(2, 5, 7)
33
34 |
```

Implementasi R Program 3 Kondisi 2

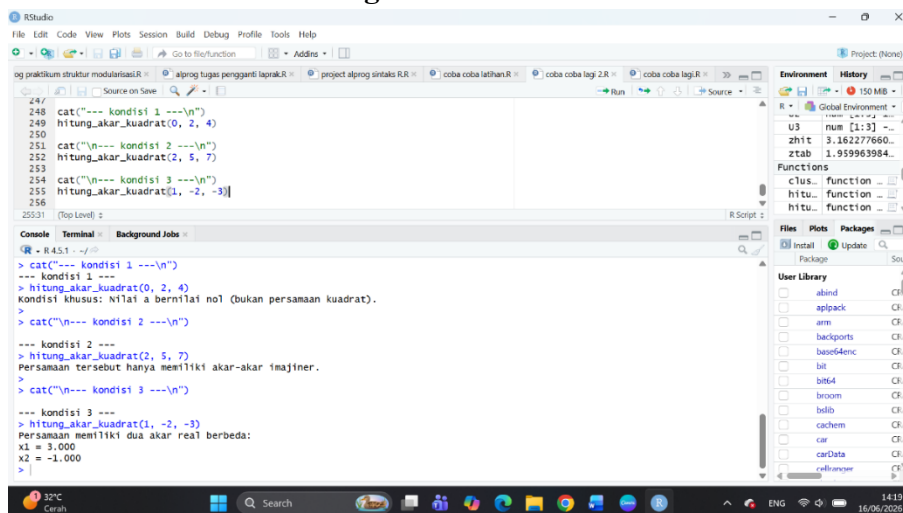
kondisi 3 akar real: a=1, b=-2, c=-3



```
1- hitung_akar_kuadrat <- function(a, b, c) {  
2-  
3- # Kondisi 1: ketika input a bernilai nol  
4- if (a == 0) {  
5-   cat("Kondisi khusus: nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).\n")  
6-   return(invisible(NULL))  
7- }  
8-  
9- # Hitung nilai diskriminan (D)  
10- D <- (b^2) - (4 * a * c)  
11-  
12- # Kondisi 2: Akar imajiner (Diskriminan < 0)  
13- if (D < 0) {  
14-   cat("Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.\n")  
15- }  
16- # Kondisi 3: Akar kembar (Diskriminan = 0)  
17- } else if (D == 0) {  
18-   x <- -b / (2 * a)  
19-   cat(sprintf("Persamaan memiliki akar kembar: x1 = x2 = %.3f\n", x))  
20- }  
21- # Kondisi 4: Akar real berbeda (Diskriminan > 0)  
22- } else {  
23-   x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2 * a)  
24-   x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2 * a)  
25-   cat(sprintf("Persamaan memiliki dua akar real berbeda:\n"))  
26-   cat(sprintf("x1 = %.3f\n", x1))  
27-   cat(sprintf("x2 = %.3f\n", x2))  
28- }  
29- }  
30-  
31- cat("\n--- kondisi 3 ---\n")  
32- hitung_akar_kuadrat(1, -2, -3)
```

Implementasi R Program 3 Kondisi 3

Screenshoot Hasil Running



```
247 cat("---- kondisi 1 ----\n")  
248 hitung_akar_kuadrat(0, 2, 4)  
250  
251 cat("\n--- kondisi 2 ---\n")  
252 hitung_akar_kuadrat(2, 5, 7)  
253  
254 cat("\n--- kondisi 3 ---\n")  
255 hitung_akar_kuadrat(1, -2, -3]  
256  
25531 (Top Level) z
```

Console

```
R - R 4.5.1 - ~/R  
> cat("---- kondisi 1 ----\n")  
---- kondisi 1 ----  
> hitung_akar_kuadrat(0, 2, 4)  
Kondisi khusus: Nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).  
> cat("\n--- kondisi 2 ---\n")  
---- kondisi 2 ----  
> hitung_akar_kuadrat(2, 5, 7)  
Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.  
> cat("\n--- kondisi 3 ---\n")  
---- kondisi 3 ----  
> hitung_akar_kuadrat(1, -2, -3)  
Persamaan memiliki dua akar real berbeda:  
x1 = 3.000  
x2 = -1.000  
> |
```

Running Program 3 R

The screenshot shows a Google Colab notebook interface. The browser address bar displays a URL from colab.research.google.com. The notebook title is "alprog project uas". The menu bar includes File, Edit, View, Insert, Runtime, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with "Commands", "+ Code", "+ Text", and "Run all" buttons. On the left, a sidebar contains icons for file management and a "Variables" panel. The main editor area shows a Python script with three conditional checks for quadratic equations using a function named `hitung_akar_kuadrat`. The script calls this function with parameters (0, 2, 4), (2, 5, 7), and (1, -2, -3). The output area on the right shows the results of these calls: the first is a message about a zero value, the second is a message about imaginary roots, and the third shows two real roots, x1 = 3.000 and x2 = -1.000. At the bottom, a "Terminal" panel is visible. The system tray at the very bottom shows a temperature of 32°C, a search bar, and the date/time 14:17 on 16/06/2026.

```
print("--- kondisi 1 ---")
hitung_akar_kuadrat(0, 2, 4)

print("\n--- kondisi 2 ---")
hitung_akar_kuadrat(2, 5, 7)

print("\n--- kondisi 3 ---")
hitung_akar_kuadrat(1, -2, -3)
```

... --- kondisi 1 ---
Kondisi khusus: Nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).
--- kondisi 2 ---
Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.
--- kondisi 3 ---
Persamaan memiliki dua akar real berbeda:
x1 = 3.000
x2 = -1.000

Running Program 3 Python